EJERCICIO 8, PRÁCTICA 10 (ESPERANZA CONDICIONAL)

1. Ejercicio 8, Práctica 10 (Esperanza Condicional)

«Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias discretas independientes. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$[1].»

1.1. B Mostrar que si $\forall i : \mathbb{E}(X_i) = 0$, se verifica que con $n < m$, $\mathbb{E}(S_m|S_n) = S_n$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S_m|S_n = x_n) &= \mathbb{E}(S_n + S_{nm}|S_n = x_n)\\ &= \mathbb{E}(S_n|S_n = x_n) + \mathbb{E}(S_{nm}|S_n = x_n)\\ &= x_n + \mathbb{E}(S_{nm}|S_n = x_n)\end{aligned}$$

S_{nm} es función de las $(x)_{i=n+1}^{m}$ y S_n es función de las $(x)_{i=1}^{n}$, es decir que son cada una función de una familia de variables aleatorias independientes de las de la otra. Por esta razón son independientes entre sí y $\mathbb{E}(S_{nm}|S_n = x_n) = \mathbb{E}(S_{nm})$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S_m|S_n = x_n) &= x_n + \mathbb{E}(S_{nm})\\ &= x_n + \mathbb{E}\left(\sum_{i=n+1}^{m} X_i\right)\\ &= x_n + \sum_{i=n+1}^{m} \mathbb{E}(X_i)\\ &= x_n + 0\end{aligned}$$

Otra vez, $\forall x_n \in \mathcal{R}_{S_n} : \mathbb{E}(S_m|S_n = x_n) = x_n$ y por lo tanto $\mathbb{E}(S_m|S_n) = S_n$.

«Mostrar que $P(S_k = x_k; S_m = x_m|S_n) = P(S_k = x_k|S_n)\, P(S_m = x_m|S_n)$».

1.2. A Dados números naturales $k < n < m$ mostrar que S_k y S_m son condicionalmente independientes respecto de S_n. Es decir que $\forall x_k \in \mathcal{R}_{S_k} < x_m \in \mathcal{R}_{S_m}$ se verifica que $P(S_k = x_k; S_m = x_m|S_n) = P(S_k = x_k|S_n) \cdot P(S_m = x_m|S_n)$.

1.3. Plan.

- Vamos a intentar lograr transformar la expresión en una nueva probabilidad conjunta de dos variables independientes, lo cual nos va a permitir factorizar como queremos.
- Para obtener variables independientes, vamos a definir variables auxiliares, $S_{ab} = \sum_{i=a+1}^{b} X_i$ y a cada una le asociamos realizaciones $x_{ab} = \sum_{i=a+1}^{b} x_i$. Así, podemos descomponer $S_m = S_k + S_{kn} + S_{nm}$ y $S_n = S_k + S_{kn}$. Lo interesante es que ahora $S_m = S_k + S_{kn} + S_{nm}$ define a S_m como la suma de tres variables aleatorias que son independientes porque son cada una

[1] Observar que S_n es una variable discreta para todo n.

función de sendas variables aleatorias independientes distintas[2]. Es decir, como $(X_i)_{i=1}^{k}$ es independiente de $(X_i)_{i=k+1}^{n}$, podemos asegurar que S_k es independiente de S_{kn}.

- Necesitamos alguna forma de expresar relaciones del tipo «Si ya sé que $A+a$ entonce seguro que $A+B=a+B$». Lo mejor que se me ocurrió a mí fue trabajar con conjuntos, aunque me quedó pendiente encontrar una forma piola de hacerlo usando la esperanza de indicadoras de conjuntos que quizás hacía más obvios estos razonamientos.

1.4. Desarrollo. Primero, aplicamos consecutivamente las definiciones de distrinbución conjunta en el primer paso y de probabilidad condicional de un evento o conjunto dado otro en el siguiente.

$$\begin{aligned} P\left(S_k = x_k; S_m = x_m | S_n = x_n\right) &= P\left(\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\} | S_m = x_m\right) \\ &= \frac{P\left(\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\} \cap \{S_m = x_m\}\right)}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \end{aligned}$$

Notemos ahora que $\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\} \cap \{S_m = x_m\} = \{S_k = x_k\} \cap \{S_{kn} = x_{kn}\} \cap \{S_{nm} = x_{nm}\}$.

Esto se puede ver paso a paso. Empecemos por $\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\}$. Es inmediato que $\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\} = \{S_k = x_k\} \cap \{S_k + S_{kn} = x_k + x_{kn}\}$ Pero dada la intersección estamos en el conjunto donde $\{S_k = x_k\}$(o lo que es lo mismo, *ignoramos* todos los demás casos) y por eso podemos reescribir $\{S_k = x_k\} \cap \{\cancel{x_k} + S_{kn} = \cancel{x_k} + x_{kn}\} = \{S_k = x_k\} \cap \{S_{kn} = x_{kn}\}$.

Repitiendo el mismo tipo de procedimiento en un paso homólogo llegamos a que $\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\} \cap \{S_m = x_m\} = \{S_k = x_k\} \cap \{S_{kn} = x_{kn}\} \cap \{S_{nm} = x_{nm}\}$.

Estos conjuntos son sucesos independientes y por lo tanto podemos factorizar las probabilidades usando la regla del producto.

$$\begin{aligned} P\left(S_k = x_k; S_m = x_m | S_n = x_n\right) &= \frac{P\left(\{S_k = x_k\}\right) P\left(\{S_{kn} = x_{kn}\}\right) P\left(\{S_{nm} = x_{nm}\}\right)}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \\ &= P\left(\{S_k = x_k\}\right) P\left(\{S_{kn} = x_{kn}\}\right) \frac{1}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} P\left(\{S_{nm} = x_{nm}\}\right) \\ &= P\left(\{S_k = x_k\} \cap \{S_{kn} = x_{kn}\}\right) \frac{1}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \cdot \frac{P\left(\{S_{nm} = x_{nm}\} \cap \{S_n = \right.}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \end{aligned}$$

Como S_{nm} es independiente de S_n, podemos asegurar que la probabilidad condicionada es la misma que la no condicional, $f_{X|Y=y}(x) = f_X(x)$.

En este caso, $P\left(\{S_{nm} = x_{nm}\}\right) = \frac{P(\{S_{nm}=x_{nm}\} \cap \{S_n=x_n\})}{P(\{S_n=x_n\})}$.

En el paso inmediato que sigue, todavía hablando del factor izquierdo del segundo miembro, volvemos a usar la idea de la intersección donde estar en el conjunto $\{S_n = x_n\}$ nos asegura que $S_m = S_n + S_{nm} = x_n + S_{nm}$.

Para el factor derecho del segundo miembro, hacemos un truco similar pero en el otro conjunto. Introducimos la constante x_k y usamos que estamos en $\{S_k = x_k\}$ para introducir la variable aleatoria S_k.

[2]Por ejemplo, S_1 es función de X_1, S_2 es función de X_1 y de X_2 y S_3 es función de X_1, X_2, X_3 pero algo como S_{nm} acá sería S_{23}, que es solamente función de X_3 y es independiente de S_1 y de S_2.

Al final, llegamos a dos expresiones de probabilidad condicional por definición.

$$\begin{aligned}
P\left(S_k = x_k; S_m = x_m | S_n = x_n\right) &= P\left(\{S_k = x_k\} \cap \{x_k + S_{kn} = x_k + x_{kn}\}\right) \frac{1}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \frac{P\left(\{x_n + S_{nm} = x\right.}{P\left(\{\right.} \\
&= P\left(\{S_k = x_k\} \cap \{S_k + S_{kn} = x_k + x_{kn}\}\right) \frac{1}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \frac{P\left(\{S_n + S_{nm} = x\right.}{P\left(\{\right.} \\
&= \frac{P\left(\{S_k = x_k\} \cap \{S_n = x_n\}\right)}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \frac{P\left(\{S_m = x_m\} \cap \{S_n = x_n\}\right)}{P\left(\{S_n = x_n\}\right)} \\
&= P\left(S_k = x_k | S_n = x_n\right) P\left(S_m = x_m | S_n = x_n\right)
\end{aligned}$$

Como esto es válido para toda terna $k < n < m$ tal y como pide la definición de estas V.A.

$$\forall k < n < m : P\left(S_k = x_k; S_m = x_m | S_n = x_n\right) = P\left(S_k = x_k | S_n = x_n\right) \cdot P\left(S_m = x_m | S_n = x_n\right)$$

- $$P\left(S_k = x_k; S_m = x_m | S_n\right) = P\left(S_k = x_k | S_n\right) \cdot P\left(S_m = x_m | S_n\right)$$